

刘益华

Java 后端开发实习生

电话: 18848958817

邮箱: liuyihua2609@163.com

GitHub 地址: github.com/citen-xx

个人作品集网站: lyhpersonweb.top



教育背景

2024.09-2028.06

河南科技大学

软件工程 | 本科

• 专业成绩: GPA: 4.5

• 主修课程: Java 企业级开发、MySQL 数据库原理、Redis、SSM 框架、前端响应式开发、数据结构

相关技能与核心优势

- **Java 基础与并发:** 熟悉 Java 核心语法、集合框架与面向对象设计。了解 JUC 并发编程体系, 熟悉线程池核心参数配置, 能结合不同业务场景合理选择或自定义拒绝策略。
- **数据库与缓存:** 熟悉 MySQL 基础架构、事务隔离级别及 MVCC 并发控制, 能使用 EXPLAIN 分析执行计划并进行基础索引优化。熟悉 Redis 核心数据结构, 理解 Redisson 分布式锁续期机制, 能结合 Lua 脚本实现高并发场景下的原子性操作与限流。
- **微服务与异步解耦:** 了解 Spring Cloud Alibaba 体系, 有基于 Nacos 与 Gateway 的基础应用经验, 了解 Sentinel 的基本流量控制策略。熟悉 RabbitMQ 核心组件, 能结合死信队列实现业务超时处理 (如资源超时自动回收), 具备利用消息队列进行系统削峰填谷的实战经验。
- **运维部署与云原生实践:** 具有阿里云服务器独立运维与排错经验, 熟悉 Linux 基础命令、防火墙与安全组策略配置。了解基于 Docker Compose 的容器化编排; 熟悉 Nginx 反向代理配置及 Vercel 边缘节点的前端自动化构建, 有闭环前后端分离架构的线上联调与发布的经验。
- **大模型业务集成:** 持有华为云 HCCDP-AI 认证。了解 RAG 与 Agent 架构, 可以使用 Dify 进行快速业务验证; 了解基于 Spring AI 与 LangChain4j 的原生 AI 应用开发。掌握 Function Calling 机制, 具备将传统校园业务 API 工具化并接入大模型调度流的实战经验。
- **AI 应用开发:** 熟悉大模型 API 的集成, 具备处理长文本截断 SSE 流式长连接终端等常见工程问题的排查经验。了解 MCP Server 开发规范, 理解 Vibe Coding 等 AI 编程新模式, 能利用 Spec-Kit 等规范化工具编写结构化 Prompt, 有效提升系统架构验证与排错效率。

项目经历

校园智能知识库助手

项目地址: github.com/citen-xx/springAi-compus-brilliant-helper.git

- **核心技术:** Spring Boot, Spring AI, SSE (Server-Sent Events), Redis, 阿里云 OSS
- **项目描述:** 针对校园教务咨询场景开发的 AI 问答系统, 旨在将复杂的教务规章制度和传统查询 API 整合进大模型对话中。
- **Agent 工具调度与接口原子化:** 统一配置大模型工具, 将“成绩查询”, “校园卡余额查询”等传统 CRUD 业务接口原子化, 通过 Spring AI 的 Function Calling 机制让大模型按需自主调用。结合若依原生的 Token 拦截器, 实现用户身份的安全透传与数据隔离。
- **RAG 私有知识库与云端入库链路:** 针对教务规章产生的大模型幻觉问题, 构建了基于阿里云 OSS 的自动化知识入库流水线。打通了“前端上传 -> OSS 云端存储 -> 后端异步拉取 -> 文档清洗分块 -> Redis 向量化存储”的完整闭环, 实现了大体积文档存储与应用节点本地磁盘的解耦。在此基础上, 采用 500~800 Token 粒度进行语义分块, 落库约 500+条校园规章向量数据。在此基础上, 通过 Top-K (K=3) 向量召回补充动态上下文, 使专有业务问答准确率从基座模型的 35% 提升至 88% 以上。
- **异步流式响应体验优化:** 针对大模型推理带来的长时阻塞问题, 在会话接口控制层基于原生异步推送组件封装流式长连接。将大模型首字响应时间控制在 400ms~600ms 以内, 并配合前端完善了断线重连与富文本实时渲染机制。
- **长连接异步化与分布式会话管控:** 针对大模型推理长轮询导致应用服务器(作线程耗尽的瓶颈, 基于 SSE 协议 封装异步流式响应链路, 将长时阻塞转化为事件驱动。为突破本地内存的单机部署限制并规避 JVM OOM 风险, 自主研发分布式会话记忆引擎。底层依托 Redis 实现多轮对话的序列化存储, 并结合滑动窗口算法进行 Token 动态截断 (阈值为最近 10 轮对话或 4096 Token), 单节点压测支撑 150-200 级并发流式长连接, JVM 堆内存 (基于 2G 配置) 曲线持续平稳无 OOM。

AI-OJ 智能算法辅助评测系统

项目演示网址: lyhcodexsimplehelper.top

- **技术栈:** Spring Boot 3, MyBatis-Plus, Vue3 + Vite, Docker Compose, 阿里云 DashScope (Qwen), Vercel
- **项目描述:** 针对传统 OJ 平台报错信息生硬、缺乏教学引导的痛点, 开发并上线的集成 LLM 辅助纠错编程练习平台。在研发过程中深度实践 AI 辅助编程新范式, 实现了从代码编写、沙箱安全执行到 AI 启发式辅导的全链路闭环。
- **LangChain4j 大模型辅导引擎:** 集成 LangChain4j 框架对接阿里通义千问大模型。针对用户提交的错误代码 (如编译失败), 自动捕获异常堆栈与运行上下文, 通过结构化 Prompt 模板 (控制上下文在 2000 Token 以内) 引导 LLM 生成调试建议, 平均生成耗时控制在 2-3 秒, 实现了从“判题机”到“智能助教”的产品升级。
- **长耗时链路异步化重构:** 针对代码沙箱安全运行与大模型推理双重叠加导致的长时阻塞痛点, 摒弃传统同步模型。基于自定义参数优化的底层核心线程池对判题链路 & AI 诊断任务进行异步化重构, 有效防止高并发提交下的应用服务器工作线程耗尽。
- **低成本全栈云原生部署:** 采用彻底的前后端分离与跨云部署方案。前端基于 Vue3 依托 Vercel 实现边缘节点的零配置 CI/CD 与全球加速; 后端于阿里云宿主机基于 Docker-compose 容器化编排 Spring Boot 3 与 MySQL 环境。通过精细化配置 Spring 全局 CORS 策略与云安全组规则, 解决异构网络环境下的复杂跨域与服务隔离问题。

校园信息实验室资源调度与预约系统

项目地址: github.com/citen-xx/citen-compus-dispatch.git

- **技术栈:** Spring Cloud, Spring Boot, Redis, RabbitMQ, WebSocket
- **项目描述:** 针对校园内计算中心与实验室资源高度紧缺、预约抢占时常伴随瞬时高并发流量的业务痛点, 开发分布式微服务调度中台, 实现异构资源 (实体座位与虚拟算力) 的高效分配。
- **高并发防超卖与分布式锁控制:** 针对秒杀级并发预约场景, 摒弃传统数据库行锁。采用 Redis + Lua 脚本实现库存预扣减的原子性操作, 将并发冲突拦截在缓存层。结合 Redisson 分布式锁解决极端情况下的并发安全问题, 有效解决高并发下的资源超卖隐患在 JMeter 环境下模拟 500 瞬时并发线程进行压测, 系统单机抢座接口 QPS 峰值达到 1200+, 且核心逻辑 P99 延迟稳定在 50ms 内。
- **MQ 异步削峰与超时关单链路:** 针对同步创建订单导致的数据库连接池瓶颈, 引入 RabbitMQ 进行流量削峰, 将数据库瞬时写入 QPS 从 1000 压低并平滑至 100 左右。自主构建预约超时监听组件, 借助死信队列完成 15 分钟超时自动取消, 提升系统吞吐量。
- **策略模式驱动的资源分配引擎:** 面对“实体座位”与“虚拟算力点”异构资源的分配差异, 在架构层面引入策略模式。通过工厂类动态路由至云端算力调度等具体策略实现, 解耦核心调度逻辑与业务规则, 满足系统的高扩展性。

在校经历以及竞赛奖项

- **竞赛奖项:** 蓝桥杯省二等奖, 校 ICPC 程序设计大赛一等奖。
- **青协项管部第一负责人:** 负责志愿活动全生命周期管理与流程优化; 与 3 家外部机构建立长期合作关系, 具备出色的跨部门沟通协调能力